IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD2 – Déformations des milieux continus

Exercice 1 – Mouvement de glissement simple

Soit $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ un repère orthonormé où le point O est considéré comme fixe. Soit un milieu continu ayant un mouvement défini par le champ de vitesses :

$$\vec{V}(M) = \alpha \cdot \vec{e}_1 \cdot \left(\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM}\right)$$

où α est une constante positive donnée.

Question 1.1 : Quelles sont les trajectoires et lignes de courant de ce mouvement ?

Question 1.2 : On considère à l'instant $t = 0$, le carré $\mathrm{OA_0B_0C_0}$, de côté η avec :

$$\overrightarrow{OA_0} = \eta\vec{e}_1 \qquad \overrightarrow{OB_0} = \eta\vec{e}_2$$

Quelle est la transformée de ce carré à l'instant t ?

Question 1.3 : On considère à l'instant $t = 0$, un cube dont une face correspond au carré $\mathrm{OA_0B_0C_0}$. Quelle est la transformée de ce cube à l'instant t ?

Question 1.4 : Rappeler la définition du tenseur de transformation et donner son expression.

Question 1.5 : Rappeler la définition du tenseur de déformation de Green-Lagrange et calculer son expression. Déterminer les déformations principales et les directions principales de déformation.

Question 1.6 : Calculer l'accroissement du carré de la longueur du vecteur

$$\mathrm{d}\vec{M}_0 = \mathrm{d}l_0\vec{\tau}$$

où $\vec{\tau}$ est un vecteur unitaire du plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et il est paramétré par l'angle φ tel que $\varphi = (\vec{e}_1, \vec{\tau})$.

Question 1.7 : Soit un cube élémentaire de coté $\mathrm{d}\vec{a}_0$, $\mathrm{d}\vec{b}_0$ et $\mathrm{d}\vec{c}_0$, déterminer la variation de volume entre l'état non déformé et l'état déformé.

Question 1.8 : Décrire le mouvement d'un milieu continu dont le champ de vitesses est :

$$\vec{V} = \alpha\ \vec{e}_1\ (\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM}) - \alpha\ \vec{e}_2\ (\vec{e}_1 \cdot \overrightarrow{OM})$$

Exercice 2 – Mouvement de rotation – Déformation

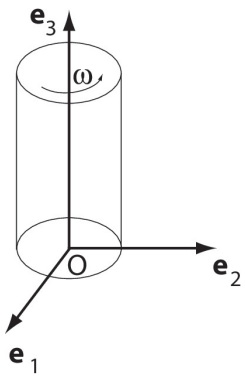


Figure 2.1 – Mouvement de rotation.

On se place dans un espace euclidien $\mathbf{E}$ muni de la base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Les relations suivantes définissent le mouvement de rotation de solide rigide (à la vitesse de rotation ω), autour de l'axe $(O, \vec{e}_3)$, d'un cylindre Ω (figure 2.1). $\vec{X}$ et $\vec{x}$ désignent respectivement les positions spatiales aux instants initial ($t = 0$) et courant :

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cos(\theta) - X_2 \sin(\theta) \\ x_2 &= X_1 \sin(\theta) + X_2 \cos(\theta) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned} \tag{2.1}$$

où $\theta = \omega t$ désigne l'angle de rotation à l'instant t.

Question 2.1 : Donner les descriptions lagrangienne et eulérienne de ce mouvement (déjà abordé dans le TD1).

Question 2.2 : Calculer le tenseur gradient de la transformation $\mathbb{F}$, puis le tenseur des déformations de Green-Lagrange $\mathbb{E}$. Commenter le résultat obtenu.

Question 2.3 : En faisant l'hypothèse des petites perturbations, donner le tenseur des déformations linéarisé ε.

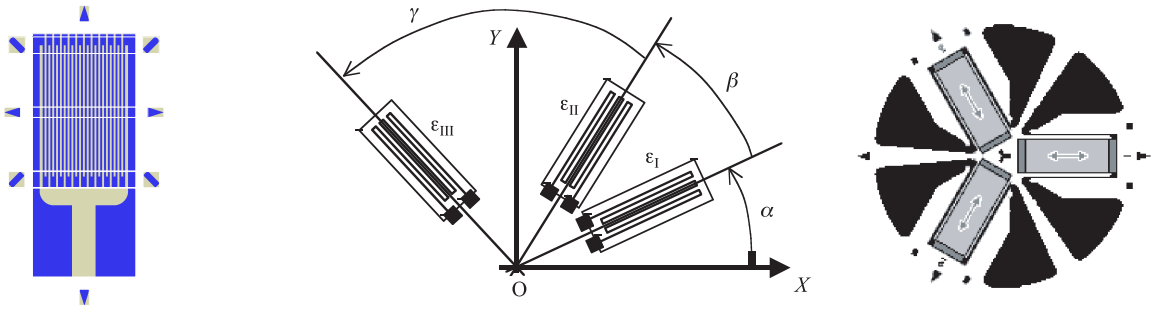
Question 2.4 : Quelle est l'hypothèse à formuler sur θ pour que l'hypothèse HPP soit effectivement vérifiée ?

Exercice 3 – Mesure des déformations à l'aide de jauges

L'extensométrie est la technique permettant de déterminer les composantes du tenseur des déformations par mesure en un point quelconque de la surface libre. Ceci est réalisé à l'aide de jauges de déformation (fil de résistance proportionnelle à sa longueur). Les composantes de l'opérateur des contraintes sont ensuite déduites en utilisant la relation de comportement.

Trois jauges de déformation (I, II et III) disposées en rosette autour du point O de la surface d'un solide mesurent les trois allongements unitaires suivant trois directions à 120° ($\alpha = 0°$; $\beta = 120°$; $\gamma = 120°$). Les mesures obtenues donnent :

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = 0{,}5 \times 10^{-4}$$
$$\varepsilon_{\mathrm{II}} = 2 \times 10^{-4}$$
$$\varepsilon_{\mathrm{III}} = 2 \times 10^{-4}$$



(a) Jauge de déformation **(b)** Rosette de jauges de déformation disposées – rosette à 120°.

Figure 3.1 – Jauge de déformation et rosette

Question 3.1 : Calculer les composantes du tenseur des déformations ε au point O, dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Déterminer la direction du plan pour laquelle le taux d'allongement unitaire est maximal. Donner sa valeur.

Question 3.2 : Que mesurerait-on si les jauges étaient disposées avec un angle de 45° entre elles ($\alpha = 0°$; $\beta = 45°$; $\gamma = 45°$).

Exercice 4 – Méthode des grilles

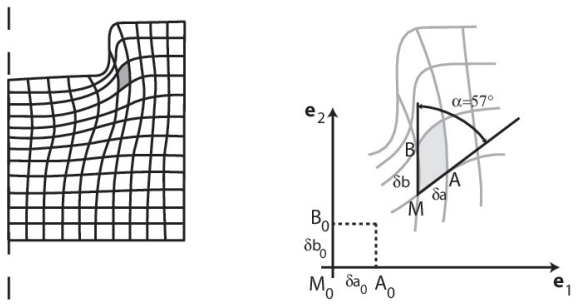


Figure 4.1 – Déformation de la grille (gauche), et zoom au voisinage du point M_0.

On mesure les déformations d'un lopin d'acier par la méthode des grilles. La figure 4.1 montre la configuration déformée de l'éprouvette, ainsi que le carré au voisinage de M_0 avant et après déformation.

Question 4.1 : À partir des mesures de longueurs et d'angles, calculer les composantes de l'opérateur des déformations de Green-Lagrange $\mathbb{E}$, relatif au point M_0 dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Exercice 5 – Compatibilité des déformations

Question 5.1 : Donner la démarche permettant de déterminer un champ de déplacement associé à un état de déformation. A quelle(s) condition(s) cette démarche peut être menée à terme ?
Pour les déformations suivantes, y-a-t'il un champ de déplacement associé ? Si oui, le(s) calculer :

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} ax_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & ax_1^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Formulaire d'intégration du champ de déformation

$\underline{\underline{\varepsilon}}_1$ $\underline{\underline{\varepsilon}}_2$

Champ de déformation initial

$\varepsilon_{11} =$	ax_1^2	0
$\varepsilon_{22} =$	0	ax_1^2
$\varepsilon_{33} =$	0	0
$\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} =$	0	0
$\varepsilon_{23} = \varepsilon_{32} =$	0	0
$\varepsilon_{31} = \varepsilon_{13} =$	0	0

Équations de compatibilité : $\underline{\underline{\mathrm{rot}}}({}^{\mathrm{t}}\underline{\underline{\mathrm{rot}}}\,\underline{\underline{\varepsilon}}) = \underline{\underline{0}}$

$$\omega_{ij,kl} = \omega_{ij,lk} \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon_{ik,jl} - \varepsilon_{jk,il} = \varepsilon_{il,jk} - \varepsilon_{jl,ik}$$

Tenseur et vecteur de rotation

$$\underline{\underline{\omega}} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} & -\omega_{31} \\ -\omega_{12} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & -\omega_{23} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega_{23} \\ -\omega_{31} \\ -\omega_{12} \end{pmatrix} \wedge$$

Vecteurs translation $\vec{\lambda}$ et rotation $\vec{\Omega}$ de corps rigide

$$\vec{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

---

1. Calcul de $\omega_{ij,k} = \varepsilon_{ki,j} - \varepsilon_{jk,i}$

$\omega_{12,1} = \varepsilon_{11,2} - \varepsilon_{21,1} =$	0	0
$\omega_{12,2} = \varepsilon_{21,2} - \varepsilon_{22,1} =$	0	$-2ax_1$
$\omega_{12,3} = \varepsilon_{31,2} - \varepsilon_{23,1} =$	0	0
$\omega_{23,1} = \varepsilon_{12,3} - \varepsilon_{31,2} =$	0	0
$\omega_{23,2} = \varepsilon_{22,3} - \varepsilon_{32,2} =$	0	0
$\omega_{23,3} = \varepsilon_{32,3} - \varepsilon_{33,2} =$	0	0
$\omega_{31,1} = \varepsilon_{13,1} - \varepsilon_{11,3} =$	0	0
$\omega_{31,2} = \varepsilon_{23,1} - \varepsilon_{12,3} =$	0	0
$\omega_{31,3} = \varepsilon_{33,1} - \varepsilon_{13,3} =$	0	0

2. Calcul de ω_{ij} par intégration de $\omega_{ij,k}$

$\omega_{12} =$	$-r+$	0	$-2ax_1x_2$
$\omega_{23} =$	$-p+$	0	0
$\omega_{31} =$	$-q+$	0	0

3. Calcul de $u_{i,j} = \varepsilon_{ij} + \omega_{ij}$

$u_{1,1} = \varepsilon_{11} =$		ax_1^2	0
$u_{1,2} = \varepsilon_{12} + \omega_{12} =$	$-r+$	0	$-2ax_1x_2$
$u_{1,3} = \varepsilon_{13} - \omega_{31} =$	$+q+$	0	0
$u_{2,1} = \varepsilon_{21} - \omega_{12} =$	$+r+$	0	$2ax_1x_2$
$u_{2,2} = \varepsilon_{22} =$		0	ax_1^2
$u_{2,3} = \varepsilon_{23} + \omega_{23} =$	$-p+$	0	0
$u_{3,1} = \varepsilon_{31} + \omega_{31} =$	$-q+$	0	0
$u_{3,2} = \varepsilon_{32} - \omega_{23} =$	$+p+$	0	0
$u_{3,3} = \varepsilon_{33} =$		0	0

4. Calcul de u_i par intégration de $u_{i,j}$

$u_1 =$	$\lambda_1 - rx_2 + qx_3 +$	$\frac{a}{3}x_1^3$	$-ax_1x_2^2$
$u_2 =$	$\lambda_2 - px_3 + rx_1 +$	0	$ax_1^2x_2$
$u_3 =$	$\lambda_2 - qx_1 + px_2 +$	0	0

5. Vérification de la compatibilité de la déformation $\widehat{\varepsilon}_{ij}$ (calculée à partir de u_i à l'étape 4) $\stackrel{?}{=} \varepsilon_{ij}$

$\widehat{\varepsilon}_{11} = u_{1,1} =$	ax_1^2	$-ax_2^2$
$\widehat{\varepsilon}_{22} = u_{2,2} =$	0	ax_1^2
$\widehat{\varepsilon}_{33} = u_{3,3} =$	0	0

$\widehat{\varepsilon}_{12} = \frac{1}{2}(u_{1,2} + u_{2,1}) =$	0	0
$\widehat{\varepsilon}_{13} = \frac{1}{2}(u_{1,3} + u_{3,1}) =$	0	0
$\widehat{\varepsilon}_{23} = \frac{1}{2}(u_{2,3} + u_{3,2}) =$	0	0

$\underline{\underline{\varepsilon}}_1 = \widehat{\underline{\underline{\varepsilon}}}_1 \Rightarrow \underline{\underline{\varepsilon}}_1$ compatible

$\underline{\underline{\varepsilon}}_2 \neq \widehat{\underline{\underline{\varepsilon}}}_2 \Rightarrow \underline{\underline{\varepsilon}}_2$ non compatible !